

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

ictfromabc

2027 QUIZ NO 02 MARKING

- යාවත්කාලීන කිරීම් ප්‍රමාද කිරීම වෛද්‍ය දෝෂ වලට හේතු විය හැක, රීතිය කඩ කිරීමට හේතු විය හැක.

Option / විකල්ප 5)

This is the correct answer. This follows the Golden Rule of Information because real-time data is crucial for making informed stock trading decisions. Traders must act on the latest market trends to maximize profits and minimize risks.

මෙය නිවැරදි පිළිතුරයි. මෙය තොරතුරු පිළිබඳ ස්වර්ණමය රීතිය අනුගමනය කරයි, මන්ද දැනුවත් කොටස් වෙළඳ තීරණ ගැනීම සඳහා තත්ත්ව කාලීන දත්ත ඉතා වැදගත් වේ. ලාභ උපරිම කිරීමට සහ අවදානම් අවම කිරීමට වෙළඳුන් නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා මත ක්‍රියා කළ යුතුය.

Therefore, the correct answer is 5).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 5) වේ.

2. In the Fetch-Execute cycle, what happens during the "Execute" stage?

සෙවුම් ඉෂ්ට චක්‍රයේ, "Execute" අදියරේදී සිදුවන්නේ කුමක්ද?

- 1) The instruction is loaded from memory / උපදෙස් මතකයෙන් පුරණය වේ
- 2) The instruction is decoded / උපදෙස් විකේතනය කර ඇත
- 3) The operands are fetched from memory / මෙහෙයුම් මතකයෙන් ලබා ගනී
- 4) The instruction is executed by the CPU / CPU මගින් උපදෙස් ක්‍රියාත්මක කරයි
- 5) The result is stored in memory / ප්‍රතිඵලය මතකයේ ගබඩා කර ඇත

Answer: 4)

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්ප 1)

This occurs during the Fetch stage, where the CPU retrieves the instruction from memory using the Program Counter.

මෙය සිදු වන්නේ සෙවුම් අදියරේදී වන අතර, CPU විසින් වැඩසටහන් කවුන්ටරය භාවිතයෙන් මතකයෙන් උපදෙස් ලබා ගනී.

Option / විකල්ප 2)

In the Decode stage, the CPU interprets the fetched instruction to determine the operation to perform.

විකේත කිරීමේ අදියරේදී, CPU විසින් සිදු කළ යුතු මෙහෙයුම තීරණය කිරීම සඳහා ලබාගත් උපදෙස් අර්ථකථනය කරයි.

Option / විකල්ප 3)

During the Execute stage, if required, the CPU fetches the necessary data (operands) from memory or registers.

ඉෂ්ට අදියරේදී, අවශ්‍ය නම්, CPU විසින් අවශ්‍ය දත්ත (මෙහෙයුම්) මතකයෙන් හෝ රෙජිස්තර වලින් ලබා ගනී.

Option / විකල්ප 4)

This is the core action of the Execute stage, where the CPU performs the operation specified by the decoded instruction.

මෙය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ අදියරේ මූලික ක්‍රියාව වන අතර, CPU විකේතනය කරන ලද උපදෙස් මගින් නියම කර ඇති ක්‍රියාව සිදු කරයි.

Option / විකල්ප 5)

In the Write-back stage, the outcome of the executed instruction is saved in memory or a register for future use.

ආපසු ලිවීමේ අදියරේදී, ක්‍රියාත්මක කරන ලද උපදෙස්වල ප්‍රතිඵලය මතකයේ හෝ අනාගත භාවිතය සඳහා ලේඛනයක සුරකිනු ලැබේ.

Therefore, the correct statement is option 4).

එබැවින්, නිවැරදි ප්‍රකාශය විකල්ප 4) වේ.

3. Which of the following is not a characteristic of batch processing?

කාණ්ඩ සැකසීමේ ලක්ෂණයක් නොවන්නේ මින් කුමක්ද?

- 1) A large data file is processed at once / විශාල දත්ත ගොනුවක් එකවර සැකසීම සිදු වේ.
- 2) Due to the size, processing takes time / විශාලත්වය නිසා සැකසීමට කාලය වැය වේ.
- 3) Time to recheck accuracy / නිරවද්‍යතාව නැවත පරීක්ෂා කිරීමට කාලය ඇත.
- 4) The system is always updated / පද්ධතිය සැම විටම යාවත්කාලීන වී පවතී.
- 5) The time it takes to process this on the computer is determined. / පරිගණකය මත මෙම සැකසීමට ගත වන කාලය තීරණය වේ.

Answer : 4)

Statement / ප්‍රකාශය 1

This is a core characteristic of batch processing. In batch processing, data is collected over a period of time and then processed all at once in a single batch. This method is efficient for handling large volumes of data that do not require immediate processing.

මෙය කාණ්ඩ සැකසීමේ මූලික ලක්ෂණයකි. කාණ්ඩ සැකසීමේදී, දත්ත යම් කාල පරිච්ඡේදයක් තුළ එකතු කර පසුව එක් කණ්ඩායමක් තුළ එකවර සකස් කරනු ලැබේ. මෙම ක්‍රමය ක්ෂණික සැකසුම් අවශ්‍ය නොවන විශාල දත්ත ප්‍රමාණයක් හැසිරවීමට කාර්යක්ෂම වේ.

Statement / ප්‍රකාශය 2

This is also a characteristic of batch processing. Since batch jobs involve processing large amounts of data, they can take a significant amount of time to complete. The processing time is influenced by the size and complexity of the data.

මෙයද කාණ්ඩ සැකසීමේ ලක්ෂණයකි. කාණ්ඩ රැකියා විශාල දත්ත ප්‍රමාණයක් සැකසීමට සම්බන්ධ වන බැවින්, ඒවා සම්පූර්ණ කිරීමට සැලකිය යුතු කාලයක් ගත විය හැක. දත්තවල ප්‍රමාණය හා සංකීර්ණත්වය අනුව සැකසුම් කාලය බලපායි.

Statement / ප්‍රකාශය 3

While ensuring accuracy is important in any data processing method, the notion of taking extra time specifically to recheck accuracy is not typically highlighted in the context of batch processing. In batch processing, accuracy checks are usually integrated within the processing job itself, rather than being a separate, time-consuming step.

ඕනෑම දත්ත සැකසුම් ක්‍රමයක් තුළ නිරවද්‍යතාව සහතික කිරීම වැදගත් වන අතර, නිරවද්‍යතාව නැවත පරීක්ෂා කිරීමට අමතර කාලයක් ගත කිරීම පිළිබඳ අදහස කණ්ඩායම් සැකසීමේ සන්දර්භය තුළ සාමාන්‍යයෙන් ඉස්මතු නොවේ. කාණ්ඩ සැකසීමේදී, නිරවද්‍යතා පරීක්ෂාවන් සාමාන්‍යයෙන් වෙනම, කාලය ගතවන පියවරක් වීමට වඩා, සැකසුම් කාර්යය තුළම ඒකාබද්ධ කෙරේ.

Statement / ප්‍රකාශය 4

This is not a characteristic of batch processing. In batch processing, the system is updated only after the entire batch of data has been processed. Continuous or real-time updating is more characteristic of online transaction processing (OLTP) systems.

මෙය කාණ්ඩ සැකසීමේ ලක්ෂණයක් නොවේ. කාණ්ඩ සැකසීමේදී, පද්ධතිය යාවත්කාලීන වන්නේ සම්පූර්ණ දත්ත සමූහය සැකසීමෙන් පසුව පමණි. අඛණ්ඩ හෝ තත්ත්ව කාලීන යාවත්කාලීන කිරීම සබැඳි ගනුදෙනු සැකසුම් OLTP පද්ධතිවල ලක්ෂණයකි.

Statement / ප්‍රකාශය 5

This is true for batch processing. The time required for batch processing is usually estimated based on the size and complexity of the data. While it can vary, it is generally understood and planned for in advance.

කාණ්ඩ සැකසුම් සඳහා මෙය සත්‍ය වේ. දත්තවල ප්‍රමාණය සහ සංකීර්ණත්වය මත පදනම්ව කාණ්ඩ සැකසීම සඳහා අවශ්‍ය කාලය සාමාන්‍යයෙන් තක්සේරු කෙරේ. එය වෙනස් විය හැකි අතර, එය සාමාන්‍යයෙන් තේරුම් ගෙන කල්තියා සැලසුම් කර ඇත.

Batch processing involves processing a large amount of data at once and the system is updated only after the batch job is completed, not continuously. So answer number 4 is not characteristic here. All the other 4 statements are its characteristics.

කාණ්ඩ සැකසීමේදී දත්ත විශාල ප්‍රමාණයක් එකවර සැකසීම ඇතුළත් වන අතර පද්ධතිය යාවත්කාලීන වන්නේ කණ්ඩායම් කාර්යය සම්පූර්ණ කිරීමෙන් පසුව මිස අඛණ්ඩව නොවේ. එබැවින් පිළිතුරු අංක 4 මෙහි ලක්ෂණයක් නොවේ. අනෙක් ප්‍රකාශ 4ම එහි ලක්ෂණ වේ.

So, the correct answer is answer 4).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර පිළිතුර 4) වේ.

4. In a computer system, after receiving an instruction from the memory and decoding it, executing the instruction and placing the result back in the memory is called,
පරිගණක පද්ධතියක් තුළ මතකය තුළින් යම් උපදෙසක් ලබාගෙන එය විකේතනය කිරීමෙන් පසු එම උපදෙස ක්‍රියාත්මක කර ලැබෙන ප්‍රතිඵලය නැවත මතකය තුළ තැන්පත් කිරීම හඳුන්වනු ලබන්නේ,

- 1) As the von Neumann architecture / වොන් නියුමාන් ආකෘතිය ලෙසය.
- 2) As the Fetch Execute Cycle / සෙවුම්-ඉෂ්ට චක්‍රය ලෙසය.
- 3) As the abstract model of information creation / තොරතුරු නිර්මාණය කිරීමේ විද්‍යුත් ආකෘතිය ලෙසය.
- 4) As the data life cycle / දත්ත ජීවන චක්‍රය ලෙසය.
- 5) As Big Data Management / මහා දත්ත කළමනාකරණය ලෙසය.

Answer : 2)

The process described in the question, which involves fetching an instruction from memory, decoding it, executing it, and then placing the result back into memory, is known as the Fetch-Execute Cycle.

ප්‍රශ්නයේ විස්තර කර ඇති ක්‍රියාවලිය, මතකයෙන් උපදෙස් ලබා ගැනීම, එය විකේතනය කිරීම, එය ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ ප්‍රතිඵලය නැවත මතකයට තැබීම ඇතුළත් වන අතර එය සෙවුම්-ඉෂ්ට චක්‍රය ලෙස හැඳින්වේ.

1) The von Neumann model: වොන් නියුමාන් ආකෘතිය:

This is a computer architecture concept named after the mathematician and physicist John von Neumann. It describes a design architecture for an electronic digital computer with parts consisting of a processing unit containing an arithmetic logic unit and processor registers, a control unit containing an instruction register and program counter, a memory to store both data and instructions, external mass storage, and input and output mechanisms. While the Fetch-Execute Cycle is a part of systems that use the von Neumann model, the model itself is a broader concept and does not specifically refer to this process.

මෙය ගණිතඥයෙකු සහ භෞතික විද්‍යාඥයෙකු වන ජෝන් වොන් නියුමාන් විසින් නම් කරන ලද පරිගණක ගෘහ නිර්මාණ සංකල්පයකි. එය ගණිත තාර්කික ඒකකයක් සහ සකසන රෙජිස්ටර් අඩංගු සැකසුම් ඒකකයකින් සමන්විත කොටස් සහිත ඉලෙක්ට්‍රොනික ඩිජිටල් පරිගණකයක් සඳහා සැලසුම් ආකෘතිය විස්තර කරයි, උපදෙස් ලේඛනයක් සහ වැඩසටහන් කවුන්ටරයක් අඩංගු පාලන ඒකකයක්, දත්ත සහ උපදෙස් දෙකම ගබඩා කිරීමට මතකයක්, බාහිර ස්කන්ධ ගබඩාව, සහ ආදාන සහ ප්‍රතිදාන යාන්ත්‍රණය. සෙවුම්-ඉෂ්ට චක්‍රය යනු වොන් නියුමාන් ආකෘතිය භාවිතා කරන පද්ධතිවල කොටසක් වන අතර, ආකෘතියම පුළුල් සංකල්පයක් වන අතර මෙම ක්‍රියාවලියට විශේෂයෙන් යොමු නොවේ.

2) The Fetch Execute Cycle: සෙවුම්-ඉෂ්ට චක්‍රය:

This is the correct answer. The Fetch-Execute Cycle is a key part of how a computer operates. It fetches an instruction from memory, decodes it, executes it, and then places the result back into memory.

මෙය නිවැරදි පිළිතුරයි. සෙවුම්-ඉෂ්ට චක්‍රය යනු පරිගණකයක් ක්‍රියාත්මක වන ආකාරයෙහි ප්‍රධාන කොටසකි. එය මතකයෙන් උපදෙස් ලබා ගනී, එය විකේතනය කරයි, එය ක්‍රියාත්මක කරයි, පසුව ප්‍රතිඵලය නැවත මතකයට තබයි.

3) The abstract model of information creation: තොරතුරු නිර්මාණය කිරීමේ විද්‍යුත් ආකෘතිය:

This is a theoretical concept that describes the process of creating and managing information. It does not specifically refer to the process of fetching, decoding, and executing instructions in a computer system.

මෙය තොරතුරු නිර්මාණය කිරීමේ සහ කළමනාකරණය කිරීමේ ක්‍රියාවලිය විස්තර කරන න්‍යායික සංකල්පයකි. එය පරිගණක පද්ධතියක උපදෙස් ලබා ගැනීම, විකේතනය කිරීම සහ ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ක්‍රියාවලියට විශේෂයෙන් යොමු නොවේ.

4) The data life cycle: දත්ත ජීව චක්‍රය:

This refers to the stages that data goes through from creation to deletion. It includes collection, processing, storage, usage, and deletion of data. It does not specifically refer to the process of fetching, decoding, and executing instructions in a computer system.

මෙය දත්ත නිර්මාණයේ සිට මකාදැමීම දක්වා ගමන් කරන අවධීන් වෙත යොමු වේ. එයට දත්ත එකතු කිරීම, සැකසීම, ගබඩා කිරීම, භාවිතය සහ මකා දැමීම ඇතුළත් වේ. එය පරිගණක පද්ධතියක උපදෙස් ලබා ගැනීම, විකේතනය කිරීම සහ ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ක්‍රියාවලියට විශේෂයෙන් යොමු නොවේ.

5) Big Data Management: Big Data කළමනාකරණය:

This refers to the process of creating, storing, managing, and analyzing large sets of data ("big data"). It does not specifically refer to the process of fetching, decoding, and executing instructions in a computer system.

මෙය Big Data කට්ටල නිර්මාණය කිරීම, ගබඩා කිරීම, කළමනාකරණය කිරීම සහ විශ්ලේෂණය කිරීමේ ක්‍රියාවලියට යොමු කරයි. එය පරිගණක පද්ධතියක උපදෙස් ලබා ගැනීම, විකේතනය කිරීම සහ ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ක්‍රියාවලියට විශේෂයෙන් යොමු නොවේ.

In conclusion, the correct answer to the question is 2) As the Fetch Execute Cycle.

අවසාන වශයෙන්, ප්‍රශ්නයට නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ 2) සෙවුම්-ඉෂ්ට චක්‍රය යි.

5. Yashodhara says that when a student enters the marks obtained in three A-level subjects in a program that displays the average of the marks, the numbers in the column that displays the average should be decimal numbers (Real). Which of these data validity tests is called?

ශිෂ්‍යයෙකු උසස් පෙළ විෂයන් තුනකට ලබාගත් ලකුණු ආදානය කළ විට ලකුණු වල සාමාන්‍යය දර්ශනය කරන වැඩසටහනක සාමාන්‍ය දර්ශනය කරන තීරුවේ සංඛ්‍යා, තාත්වික සංඛ්‍යා (Real) විය යුතු බව යශෝධරා පවසයි. මෙම දත්ත වලංගුතා පරීක්ෂාවේ කවරක් ලෙස හැඳින්වේද?

- 1) Type check (වර්ග පරීක්ෂාව)
- 2) Availability check (ඇති බව පරීක්ෂාව)
- 3) Range check (පරාස පරීක්ෂාව)
- 4) Data check (දත්ත සත්‍යාපනය)
- 5) Real-time data processing (තත්කාලීන දත්ත සැකසීම)

Answer : 1)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Type check ensures that the entered data is of the correct data type.

ඇතුළත් කළ දත්ත නිවැරදි දත්ත වර්ගය බව, වර්ග පරීක්ෂාව මගින් සහතික කරයි.

In this scenario / මෙම අවස්ථාවෙහිදී:

- The program expects real numbers (decimal values) as the average mark. වැඩසටහන සාමාන්‍ය ලකුණු ලෙස තාත්වික සංඛ්‍යා (දශම අගයන්) අපේක්ෂා කරයි.
- If a student mistakenly enters text (ex: "ABC") or an integer instead of a decimal, the type check will detect the error. ශිෂ්‍යයෙකු වැරදීමකින් පෙළ (උදා: "ABC") හෝ දශමයක් වෙනුවට පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් ඇතුළත් කළහොත්, වර්ග පරීක්ෂාව දෝෂය හඳුනා ගනී.

This helps prevent invalid data from being processed.

මෙය අවලංගු දත්ත සැකසීම වැළැක්වීමට උපකාරී වේ.

Other options explained / වීක්ෂර කරන ලද වෙනත් විකල්ප:

2) Availability Check:

Ensures that required fields are not left empty. This is not relevant here.

අවශ්‍ය ක්ෂේත්‍ර හිස්ව නොතබන බව සහතික කරයි. මෙය මෙහි අදාළ නොවේ.

3) Range Check:

Ensures the input is within a valid range (ex: marks between 0 and 100). This scenario focuses on data type, not value range.

ආදානය වලංගු පරාසයක් තුළ ඇති බව සහතික කරයි (උදා: 0 සහ 100 අතර ලකුණු). මෙම අවස්ථාව අගය පරාසය නොව දත්ත වර්ගය කෙරෙහි අවධානය යොමු කරයි.

4) Data Check:

A general term for data validation, but not specific to checking data types.

දත්ත වලංගු කිරීම සඳහා සාමාන්‍ය යෙදුමකි, නමුත් දත්ත වර්ග පරීක්ෂා කිරීමට විශේෂිත නොවේ.

5) Real-time Data Processing:

Refers to instant data processing, not input validation.

ආදාන වලංගුකරණය නොව ක්ෂණික දත්ත සැකසීමට යොමු වේ.

Therefore, type check is the most suitable validity test for this scenario.

මේ අනුව, වර්ග පරීක්ෂාව මෙම අවස්ථාව සඳහා වඩාත් සුදුසු වලංගුතා පරීක්ෂණයයි.

6. What is the role of Big Data analysis in modern ICT systems?

නවීන තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ පද්ධතිවල මනා දත්ත විශ්ලේෂණයේ කාර්යභාරය කුමක්ද?

1) Managing small-scale data operations / කුඩා පරිමාණ දත්ත මෙහෙයුම් කළමනාකරණය.

2) Analyzing structured and unstructured data for insights.

චික්ෂණ බුද්ධිය සඳහා ව්‍යුහගත සහ ව්‍යුහගත නොවන දත්ත විශ්ලේෂණය කිරීම.

3) Reducing the complexity of manual calculations / අත්යුරු ගණනය කිරීම් වල සංකීර්ණත්වය අඩු කිරීම.

4) Limiting the usage of cloud computing services / වලාකුළු පරිගණක සේවා භාවිතය සීමා කිරීම.

5) Replacing traditional databases with hierarchical models.

සම්ප්‍රදායික දත්ත සමූදායන් ධුරාවලි ආකෘති සමඟ ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම.

Answer : 2)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Big Data analysis involves processing and analyzing large volumes of structured and unstructured data to gain valuable insights, identify patterns, and support decision-making. This is essential for modern ICT systems in fields like business intelligence, predictive analytics, and artificial intelligence.

මනා දත්ත විශ්ලේෂණයට වටිනා අවබෝධයක් ලබා ගැනීමට, රටා හඳුනා ගැනීමට සහ තීරණ ගැනීමට සහාය වීමට ව්‍යුහගත සහ ව්‍යුහගත නොකළ දත්ත විශාල ප්‍රමාණයක් සැකසීම සහ විශ්ලේෂණය කිරීම ඇතුළත් වේ. ව්‍යාපාර බුද්ධිය, පුරෝකථන විශ්ලේෂණ සහ කෘත්‍රිම බුද්ධිය වැනි ක්ෂේත්‍රවල නවීන ICT පද්ධති සඳහා මෙය අත්‍යවශ්‍ය වේ.

The correct answer is 2) Analyzing structured and unstructured data for insights.

නිවැරදි පිළිතුර 2) චික්ෂණ බුද්ධිය සඳහා ව්‍යුහගත සහ ව්‍යුහගත නොවන දත්ත විශ්ලේෂණය කිරීම ය.

Other options / වෙනත් විකල්ප:

Option / විකල්ප 1)

Big Data focuses on large-scale data, not small-scale operations.

මනා දත්ත කුඩා පරිමාණ මෙහෙයුම් නොව මනා පරිමාණ දත්ත කෙරෙහි අවධානය යොමු කරයි.

Option / විකල්ප 3)

Although Big Data automates processes, its primary role is analysis, not just replacing manual calculations.

මනා දත්ත ක්‍රියාවලීන් ස්වයංක්‍රීය කළද, එහි ප්‍රධාන කාර්යභාරය වන්නේ විශ්ලේෂණයයි, අනිත් ගණනය කිරීම් ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම පමණි.

Option / විකල්ප 4)

Cloud computing often supports Big Data operations; it is not about limiting its usage.

වලාකුළු පරිගණකකරණය බොහෝ විට මනා දත්ත මෙහෙයුම් සඳහා සහය දක්වයි; එය එහි භාවිතය සීමා කිරීම ගැන නොවේ.

Option / විකල්ප 5)

Big Data does not exclusively use hierarchical models. Instead, it uses various models, such as NoSQL databases and distributed storage systems.

මහා දත්ත තනිකරම ධ්‍රැවලි ආකෘති භාවිතා නොකරයි. ඒ වෙනුවට, එය NoSQL දත්ත සමුදායන් සහ බෙදා හරින ලද ගබඩා පද්ධති වැනි විවිධ ආකෘති භාවිතා කරයි.

7. Match each cloud computing service below with the function they perform.

පහත එක් එක් වලාකුළු පරිගණන සේවා ඒවා මගින් සිදුවන කාර්යය සමග ගලපන්න.

- | | |
|--|--|
| 1. Infrastructure as a Service
යටිතල පහසුකම් සේවාවක් ලෙස (IaaS) | A) Provides virtualized computing resources (like servers, storage, and networking) over the internet
අන්තර්ජාලය හරහා අර්ථස්ථ පරිගණක සම්පත් (සේවාදායක, ගබඩා සහ ජාලකරණය වැනි) සපයයි |
| 2. Platform as a Service (PaaS)
පසුතල සේවාවක් ලෙස | B) Offers a development platform allowing developers to build, deploy, and manage applications
සංවර්ධකයින්ට යෙදුම් තැනීමට, යෙදවීමට සහ කළමනාකරණය කිරීමට ඉඩ සලසන සංවර්ධන වේදිකාවක් පිරිනමයි |
| 3. Software as a Service (SaaS)
මෘදුකාංග සේවාවක් ලෙස | C) Delivers ready-to-use software applications over the internet without local installation
දේශීය ස්ථාපනයකින් තොරව අන්තර්ජාලය හරහා භාවිතයට සූදානම් මෘදුකාංග යෙදුම් ලබා දෙයි |

1) 1 – A, 2 – C, 3 – B

2) 1 – B, 2 – A, 3 – C

3) 1 – A, 2 – B, 3 – C

4) 1 – C, 2 – B, 3 – A

5) 1 – C, 2 – A, 3 – B

Answer : 3)

Let us first find out more details about each service here.

අප මෙහිදී මුලින්ම එක් එක් සේවාවන් පිළිබඳව වැඩිදුර විස්තර සොයා බලමු.

Infrastructure as a Service / යටිතල පහසුකම් සේවාවක් ලෙස (IaaS)

IaaS provides the fundamental building blocks of cloud computing by offering virtualized computing resources such as servers, storage, and networking over the internet. It allows businesses to avoid the cost and complexity of purchasing and managing physical servers, focusing instead on configuring and managing their operating systems, applications, and data. For example, services like Amazon EC2 and Microsoft Azure Virtual Machines enable users to rent infrastructure on-demand to host and scale applications.

IaaS විසින් අන්තර්ජාලය හරහා සේවාදායකයන්, ගබඩා කිරීම සහ ජාලකරණය වැනි අර්ථස්ථ කළ පරිගණක සම්පත් ලබා දීමෙන් වලාකුළු පරිගණකකරණයේ මූලික ගොඩනැගිලි කොටස් සපයයි. එය ව්‍යාපාරවලට ඔවුන්ගේ මෙහෙයුම් පද්ධති, යෙදුම් සහ දත්ත වින්‍යාස කිරීම සහ කළමනාකරණය කිරීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කරමින් භෞතික සේවාදායකයන් මිලදී ගැනීමේ සහ කළමනාකරණය කිරීමේ පිරිවැය සහ සංකීර්ණත්වය මඟහරවා ගැනීමට ඉඩ සලසයි. උදාහරණයක් ලෙස, Amazon EC2 සහ Microsoft Azure Virtual Machines වැනි සේවාවන් පරිශීලකයින්ට ඉල්ලුම මත යටිතල පහසුකම් කුලියට ගැනීමට සහ යෙදුම් පරිමාණයට ලබා දෙයි.

Platform as a Service / වේදිකාව සේවාවක් ලෙස (PaaS)

PaaS offers a cloud-based platform where developers can build, test, deploy, and manage applications without worrying about the underlying infrastructure. This model simplifies the development process by providing tools, middleware, and runtime environments needed for application creation, while the cloud provider handles servers, operating systems, and network configurations. Examples include Google App Engine and Heroku, which allow developers to focus on coding rather than infrastructure management.

PaaS වලාකුළු මත පදනම් වූ වේදිකාවක් පිරිනමයි, සංවර්ධකයින්ට යටත් පවතින යටිතල පහසුකම් ගැන කරදර නොවී යෙදුම් තැනීමට, පරීක්ෂා කිරීමට, යෙදවීමට සහ කළමනාකරණය කිරීමට හැකිය. මෙම ආකෘතිය යෙදුම් නිර්මාණය සඳහා අවශ්‍ය මෙවලම්, middleware සහ ධාවන කාල පරිසරයන් ලබා දීමෙන් සංවර්ධන ක්‍රියාවලිය සරල කරන අතර වලාකුළු සපයන්නා සේවාදායකයන්, මෙහෙයුම් පද්ධති සහ ජාල වින්‍යාසයන් හසුරුවයි. උදාහරණ ලෙස Google App Engine සහ Heroku සංවර්ධකයින්ට යටිතල පහසුකම් කළමනාකරණයට වඩා කේතීකරණය කෙරෙහි අවධානය යොමු කිරීමට ඉඩ සලසයි.

Software as a Service / සේවාවක් ලෙස මෘදුකාංග (SaaS)

SaaS delivers fully functional software applications over the internet, accessible via web browsers or dedicated apps. This model eliminates the need for users to install, update, or manage software locally, as everything is maintained by the provider. SaaS is ideal for businesses and individuals seeking ready-to-use solutions for tasks like document editing, email management, or CRM. Examples include Google Workspace (Gmail, Google Docs) and Salesforce, which offer seamless software access and updates.

SaaS සම්පූර්ණයෙන්ම ක්‍රියාකාරී මෘදුකාංග යෙදුම් අන්තර්ජාලය හරහා ලබා දෙයි, වෙබ් බ්‍රව්සර් හෝ කැපවූ යෙදුම් හරහා ප්‍රවේශ විය හැක. සෑම දෙයක්ම සපයන්නා විසින් නඩත්තු කරන බැවින්, මෙම ආකෘතිය පරිශීලකයින්ට දේශීයව මෘදුකාංග ස්ථාපනය කිරීම, යාවත්කාලීන කිරීම හෝ කළමනාකරණය කිරීමේ අවශ්‍යතාවය ඉවත් කරයි. ලේඛන සංස්කරණය, විද්‍යුත් තැපෑල කළමනාකරණය, හෝ CRM වැනි කාර්යයන් සඳහා භාවිතයට සුදානම් විසඳුම් සොයන ව්‍යාපාර සහ පුද්ගලයන් සඳහා SaaS වඩාත් සුදුසු වේ. උදාහරණ ලෙස බාධාවකින් තොරව මෘදුකාංග ප්‍රවේශය සහ යාවත්කාලීන ලබා දෙන Google Workspace, Gmail, Google Docs සහ Salesforce ඇතුළත් වේ.

Accordingly, the correct answer is 3) 1 – A, 2 – B, 3 – C.

ඒ අනුව නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ 3) 1 – A, 2 – B, 3 – C වේ.

8. Which of the following early computers is often credited as the first to implement the concept of a stored-program architecture?

ගබඩා කරන ලද ක්‍රමලේඛ ශිල්පය පිළිබඳ සංකල්පය ක්‍රියාවට නැංවූ පළමු පරිගණකය ලෙස බොහෝ විට ගෞරවයට පාත්‍ර වන්නේ පහත සඳහන් කුමන මුල් පරිගණකයද?

- 1) ENIAC 2) UNIVAC I 3) EDVAC 4) Manchester Baby 5) EDSAC

Answer : 4)

The correct answer is 4).

නිවැරදි පිළිතුර 4) ය.

1) ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer):

ENIAC was one of the earliest computers, but it did not initially use a stored-program architecture. It was programmed using external switches and plugboards.

ENIAC යනු පැරණිතම පරිගණක වලින් එකකි, නමුත් එය මුලින් ගබඩා කරන ලද වැඩසටහන් ආකෘතිය භාවිතා නොකළේය. එය බාහිර ස්විච් සහ plugboards භාවිතයෙන් වැඩසටහන්ගත කර ඇත.

2) UNIVAC I (Universal Automatic Computer I):

UNIVAC I was one of the first commercially available computers and did use a stored-program architecture, but it came after the Manchester Baby.

UNIVAC I යනු වාණිජමය වශයෙන් ලබා ගත හැකි පළමු පරිගණකවලින් එකක් වන අතර ගබඩා කරන ලද වැඩසටහන් ආකෘතිය භාවිතා කළ නමුත් එය පැමිණියේ Manchester Baby ට පසුවය.

3) EDVAC (Electronic Discrete Variable Automatic Computer):

EDVAC was designed to use a stored-program architecture and had significant theoretical contributions from John von Neumann. However, it was not the first to become operational.

EDVAC නිර්මාණය කර ඇත්තේ ගබඩා කරන ලද ක්‍රමලේඛ ආකෘතිය භාවිතා කිරීමට වන අතර ජෝන් වොන් නියුමන් වෙතින් සැලකිය යුතු න්‍යායාත්මක දායකත්වයක් ලබා දී ඇත. කෙසේ වෙතත්, එය ක්‍රියාත්මක වූ පළමු අවස්ථාව නොවේ.

4) Manchester Baby:

Manchester Baby is also known as the Small-Scale Experimental Machine (SSEM), was the first computer to successfully run a program stored in its memory, which is the essence of the stored-program architecture. This machine was operational in 1948 and was designed at the University of Manchester.

Manchester Baby කුඩා පරිමාණ පර්යේෂණ යන්ත්‍රය (SSEM) ලෙසද හැඳින්වේ, ගබඩා කර ඇති වැඩසටහන් ආකෘතිය සාරය වන එහි මතකයේ ගබඩා කර ඇති වැඩසටහනක් සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක කළ පළමු පරිගණකය විය. මෙම යන්ත්‍රය 1948 දී ක්‍රියාත්මක වූ අතර මැන්චෙස්ටර් විශ්ව විද්‍යාලයේ නිර්මාණය කරන ලදී.

5) EDSAC (Electronic Delay Storage Automatic Calculator):

EDSAC was another early computer that used a stored-program architecture and became operational in 1949. It was designed at the University of Cambridge, but it followed the Manchester Baby.

EDSAC යනු ගබඩා කරන ලද ක්‍රමලේඛ ආකෘතිය භාවිතා කර 1949 දී ක්‍රියාත්මක වූ තවත් මුල් පරිගණකයකි. එය කේම්බ්‍රිජ් විශ්ව විද්‍යාලයේ නිර්මාණය කරන ලද නමුත් එය Manchester Baby අනුගමනය කළේය.

So, the correct answer is Manchester Baby.

මේ අනුව, නිවැරදි පිළිතුර Manchester Baby ය.

9. Which computer had the world's first graphical user interface?

ලොව ප්‍රථම විනුක පරිශීලක අතුරු මුහුණතක් තිබූ පරිගණකය කුමක් ද?

- 1) Apple ii 2) IBM 704 3) Apple Macintosh 4) UNIVAC 1108 5) CDC 3600

Answer : 3)

Released in 1984, the Apple Macintosh was the first commercially successful computer to popularize the GUI concept to a broad audience. It built on ideas from the Xerox Alto but made them accessible to consumers. The Macintosh included a mouse and a user-friendly interface with icons and windows, which revolutionized personal computing.

1984 දී නිකුත් කරන ලද Apple Macintosh යනු GUI සංකල්පය පුළුල් ප්‍රේක්ෂක පිරිසක් අතර ප්‍රචලිත කළ පළමු වාණිජමය වශයෙන් සාර්ථක පරිගණකයකි. එය Xerox Alto වෙතින් අදහස් මත ගොඩනැගුණු නමුත් ඒවා පාරිභෝගිකයින්ට ප්‍රවේශ විය. Macintosh හි මූලිකයක් සහ අයිකන සහ කවුළු සහිත පරිශීලක හිතකාමී අතුරුමුහුණතක් ඇතුළත් වූ අතර එය පුද්ගලික පරිගණකකරණයේ විප්ලවීය වෙනසක් ඇති කළේය.

Apple II (1977)

A popular early personal computer from Apple, but it used a command-line interface rather than a GUI.

Apple වෙතින් ජනප්‍රිය මුල් පුද්ගලික පරිගණකයක්, නමුත් එය GUI වලට වඩා විධාන රේඛා අතුරුමුහුණතක් භාවිතා කළේය.

IBM 704 (1954)

An early mainframe computer that used punched cards and had no GUI.

සිදුරුපත් භාවිතා කළ සහ GUI නොමැති මුල් ප්‍රධාන රාමුවේ පරිගණකයකි.

UNIVAC 1108 (1964)

Part of the UNIVAC series of mainframes, also lacking a GUI.

UNIVAC ප්‍රධාන රාමුවේ කොටසකි, GUI එකක් ද නොමැත.

CDC 3600 (1964)

A mainframe computer from Control Data Corporation, again without a GUI.

GUI නොමැතිව, Control Data Corporation වෙතින් Mainframe පරිගණකයකි.

The Apple Macintosh was the first to bring this technology to a wide audience in a commercially successful product. This popularization of the GUI marked a significant shift in personal computing, making computers more user-friendly and accessible to the general public.

වාණිජමය වශයෙන් සාර්ථක නිෂ්පාදනයක් තුළ මෙම තාක්ෂණය පුළුල් ප්‍රේක්ෂක පිරිසක් වෙත ගෙන ආ ප්‍රථමයා Apple Macintosh ය. GUI හි මෙම ජනප්‍රියකරණය පුද්ගලික පරිගණනයේ සැලකිය යුතු වෙනසක් සනිටුහන් කළ අතර, පරිගණක වඩාත් පරිශීලක හිතකාමී සහ සාමාන්‍ය ජනතාවට ප්‍රවේශ විය හැකිය.

So, the correct answer is Apple Macintosh.

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර Apple Macintosh වේ.

10. Which early computing device was used for solving navigation problems and is often considered the first mechanical computer?

සංචාලන ගැටළු විසඳීම සඳහා භාවිතා කරන ලද සහ බොහෝ විට පළමු යාන්ත්‍රික පරිගණකය ලෙස සැලකෙන්නේ කුමන මුල් පරිගණක උපාංගයද?

- 1) Abacus 2) Napier's Bones 3) Difference Engine 4) Mark I 5) Z3

Answer : 3)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්ප 1)

The abacus is a much earlier device, used for basic arithmetic operations such as addition, subtraction, multiplication, and division. It is not considered a mechanical computer.

ඇබකස් යනු එකතු කිරීම, අඩු කිරීම, ගුණ කිරීම සහ බෙදීම වැනි මූලික ගණිතමය මෙහෙයුම් සඳහා භාවිතා කරන ලද, බොහෝ පෙර උපකරණයකි. එය යාන්ත්‍රික පරිගණකයක් ලෙස නොසැලකේ.

Option / විකල්ප 2)

Invented by John Napier in the 17th century, this was a manual calculating tool used to perform multiplication and division. While innovative for its time, it does not meet the criteria for a mechanical computer.

17 වන සියවසේ ජෝන් නේපියර් විසින් සොයා ගන්නා ලද මෙය ගුණ කිරීම සහ බෙදීම සිදු කිරීම සඳහා භාවිතා කරන ලද අතින් ගණනය කිරීමේ මෙවලමකි. එහි කාලය සඳහා නවෝත්පාදන වුවත්, එය යාන්ත්‍රික පරිගණකයක් සඳහා වන නිර්ණායක සපුරාලන්නේ නැත.

Option / විකල්ප 3)

The Difference Engine, designed by Charles Babbage in the early 19th century, is often regarded as the first mechanical computer. It was developed specifically to solve complex mathematical problems such as polynomial functions and navigation calculations by automating the process of creating mathematical tables. Though it was never completed during Babbage's lifetime due to technological and funding limitations, its design demonstrated the principles of mechanical computation.

19 වැනි සියවසේ මුල් භාගයේදී චාල්ස් බැබේජ් විසින් නිර්මාණය කරන ලද ඩිෆරන්ස් එන්ජින් බොහෝ විට පළමු යාන්ත්‍රික පරිගණකය ලෙස සැලකේ. එය ගණිතමය වගු නිර්මාණය කිරීමේ ක්‍රියාවලිය ස්වයංක්‍රීය කිරීම මගින් ඔහුපද ඉුන සහ සංචාලන ගණනය කිරීම් වැනි සංකීර්ණ ගණිතමය ගැටළු විසඳීම සඳහා විශේෂයෙන් සංවර්ධනය කරන ලදී. තාක්ෂණික සහ අරමුදල් සීමා කිරීම් හේතුවෙන් බැබේජ්ගේ පිටින කාලය තුළ එය කිසි විටෙකත් නිම නොකළ නමුත්, එහි සැලසුම යාන්ත්‍රික ගණනය කිරීමේ මූලධර්ම පෙන්වුම් කළේය.

Option / විකල්ප 4)

The Harvard Mark I, completed in 1944, was an electromechanical computer used for general-purpose calculations. It came much later than the Difference Engine and does not focus exclusively on navigation problems.

1944 දී නිම කරන ලද Harvard Mark I යනු සාමාන්‍ය අරමුණු ගණනය කිරීම් සඳහා භාවිතා කරන විද්‍යුත් යාන්ත්‍රික පරිගණකයකි. එය ඩිෆරන්ස් එන්ජිමට වඩා බොහෝ පසුව පැමිණී අතර සංචාලන ගැටළු කෙරෙහි පමණක් අවධානය යොමු නොකරයි.

Option / විකල්ප 5)

The Z3, created by Konrad Zuse in 1941, is often considered the first programmable digital computer. It came long after the Difference Engine and was not specifically designed for navigation.

1941 දී Konrad Zuse විසින් නිර්මාණය කරන ලද Z3 බොහෝ විට පළමු වැඩසටහන්ගත කළ හැකි ඩිජිටල් පරිගණකය ලෙස සැලකේ. එය ඩිෆරන්ස් එන්ජිමෙන් බොහෝ කලකට පසුව පැමිණී අතර එය සංචලනය සඳහා විශේෂයෙන් නිර්මාණය කර නැත.

Therefore, the correct answer is 3).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.